Лабораторная работа №2

Методы математического моделирования в кибербезопасности. Практикум

Коняева Марина Александровна
НФИмд-01-25
Студ. билет: 1032259383

2026

RUDN

Цель работы

Освоить базовые методы вероятностного моделирования случайных процессов в контексте кибербезопасности.

На примере моделирования потока атак на веб-сервер изучить:

- генерацию случайных величин с заданным распределением;
- статистический анализ смоделированных данных;
- проверку соответствия эмпирического распределения теоретическому;
- оценку вероятностей редких событий;
- определить набор параметров модели (интенсивность атак, длительность наблюдения и т.д.);
- реализовать симуляцию пуассоновского потока атак;
- выполнить статистический анализ результатов;
- визуализировать данные и проверить соответствие теоретическим распределениям.

Задание

1. Создать проект DrWatson с именем project.
2. Определить набор параметров модели (словарь params) с возможностью варьирования.
3. Написать функцию simulate_attacks(params), которая возвращает структуру с результатами симуляции (например, массив числа атак по часам, интервалы, моменты времени).
4. Использовать produce_or_load для запуска симуляции с заданными параметрами и сохранения результатов на диск.
5. Провести серию экспериментов с разными значениями параметров (например, разные λ, разная длительность).
6. Загрузить сохранённые результаты и выполнить:
   - построение гистограммы числа атак за час и сравнение с теоретическим распределением Пуассона;
   - построение графика накопленного числа атак и интервалов между атаками;
   - проверку экспоненциальности интервалов (гистограмма, QQ-plot, возможно критерий согласия);
   - оценку вероятности события «более 10 атак за час» теоретически и эмпирически.
7. Проанализировать зависимость точности оценки вероятности от числа симуляций.

Теоретическое введение

Во многих задачах кибербезопасности поток атак (или инцидентов) можно приближённо считать простейшим (пуассоновским) потоком. Для такого потока число событий N_t за время t распределено по закону Пуассона:

$$P(N_t = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, ...$$

где λ — интенсивность потока (среднее число событий в единицу времени).

В простейшем потоке интервалы времени между соседними событиями $\tau_1, \tau_2, \ldots$ независимы и имеют экспоненциальное распределение с параметром λ:

$$f(\tau) = \lambda e^{-\lambda \tau}, \quad \tau \geq 0$$

Среднее значение интервала: $\mathbb{E}[\tau] = 1/\lambda$.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка проекта

```
using Pkg
Pkg.activate(".")
Pkg.add("DrWatson")
Pkg.add("Distributions")
Pkg.add("Plots")
Pkg.add("StatsPlots")
Pkg.add("DataFrames")
Pkg.add("JLD2")
Pkg.add("Random")
Pkg.add("Statistics")
Pkg.add("CSV")
Pkg.add("HypothesisTests")
```

Выполнение лабораторной работы

Конвейер скриптов

Представленные скрипты образуют исследовательский конвейер:

- Моделирование (simulation.jl) — вычислительное ядро.
- Генерация данных (run_experiment.jl) — получение реализаций для фиксированных параметров.
- Анализ и визуализация (analyze.jl) — проверка соответствия модели теоретическим распределениям.
- Исследование сходимости (convergence.jl) — изучение точности оценок.
- Параметрическое исследование (parameter_sweep.jl) — анализ чувствительности к изменению интенсивности.

Для выполнения работы необходимо создать проект с помощью DrWatson. Затем создадим в этом проекте скрипт src/simulation.jl, который содержит функцию simulate_attacks, реализующую вероятностную модель потока атак.

Выполнение лабораторной работы

Создание и инициализация проекта DrWatson

т компьютер > Рабочий стол > Mara > study_2025_2026_mathematical_modeling_methods_in_cybersecurity > labs > lab2 > Project > data > attack_sim

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=2.0	04.04.2026 20:09	Файл "JLD2"	10 КБ
T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=5.0	04.04.2026 19:46	Файл "JLD2"	10 КБ
T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=8.0	04.04.2026 20:10	Файл "JLD2"	12 КБ
T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=12.0	04.04.2026 20:10	Файл "JLD2"	14 КБ
T=24.0_num_hours_for_est=10000_λ=15.0	04.04.2026 20:10	Файл "JLD2"	15 КБ

Рис. 1: Установка необходимых пакетов

Ядро моделирования: Файл: src/simulation.jl

Создаём файл src/simulation.jl, функция simulate_attacks реализует вероятностную модель потока атак.

Эта функция:

- Принимает интенсивность потока λ (среднее число атак в час) и длительность наблюдения T (в часах).
- Генерирует две реализации потока:
  - Почасовое число атак (hourly_counts) — массив длины floor(Int, T), каждый элемент — случайное число из распределения Пуассона с параметром λ.
  - Точные моменты атак — моделирование экспоненциальных интервалов между событиями до тех пор, пока их сумма не превысит T. Возвращает массив интервалов intervals и массив моментов времени attack_times (накопленные суммы).
- Возвращает NamedTuple с тремя полями: hourly_counts, intervals, attack_times.

Результат:

- Функция не сохраняет данные самостоятельно, а лишь возвращает структуру, которая затем используется в скриптах для дальнейшего

Запуск эксперимента с сохранением результатов: однократный запуск эксперимента

Файл *scripts/run_experiment.jl* выполняет симуляцию с заданными параметрами, вычисляет эмпирическую вероятность события «более 10 атак за час» и сохраняет все результаты на диск. Скрипт предназначен для первичной генерации данных, которые потом будут анализироваться.

Результат:

— В папке data/attack_sim/ создаётся файл с именем, отражающим параметры (например, attack_sim_λ=5.0_T=24.0_num_hours_for_est=10000.jld2). — Внутри — словарь с ключами: :hourly_counts, :intervals, :attack_times, :emp_prob, :theor_prob.

Выполнение лабораторной работы

Анализ и визуализация результатов одного эксперимента

Файл *scripts/analyze.jl* загружает сохранённые данные и строит четыре диагностических графика, позволяющих визуально оценить соответствие смоделированного потока теоретическим предположениям (пуассоновости и экспоненциальности).

Анализ и визуализация результатов одного эксперимента

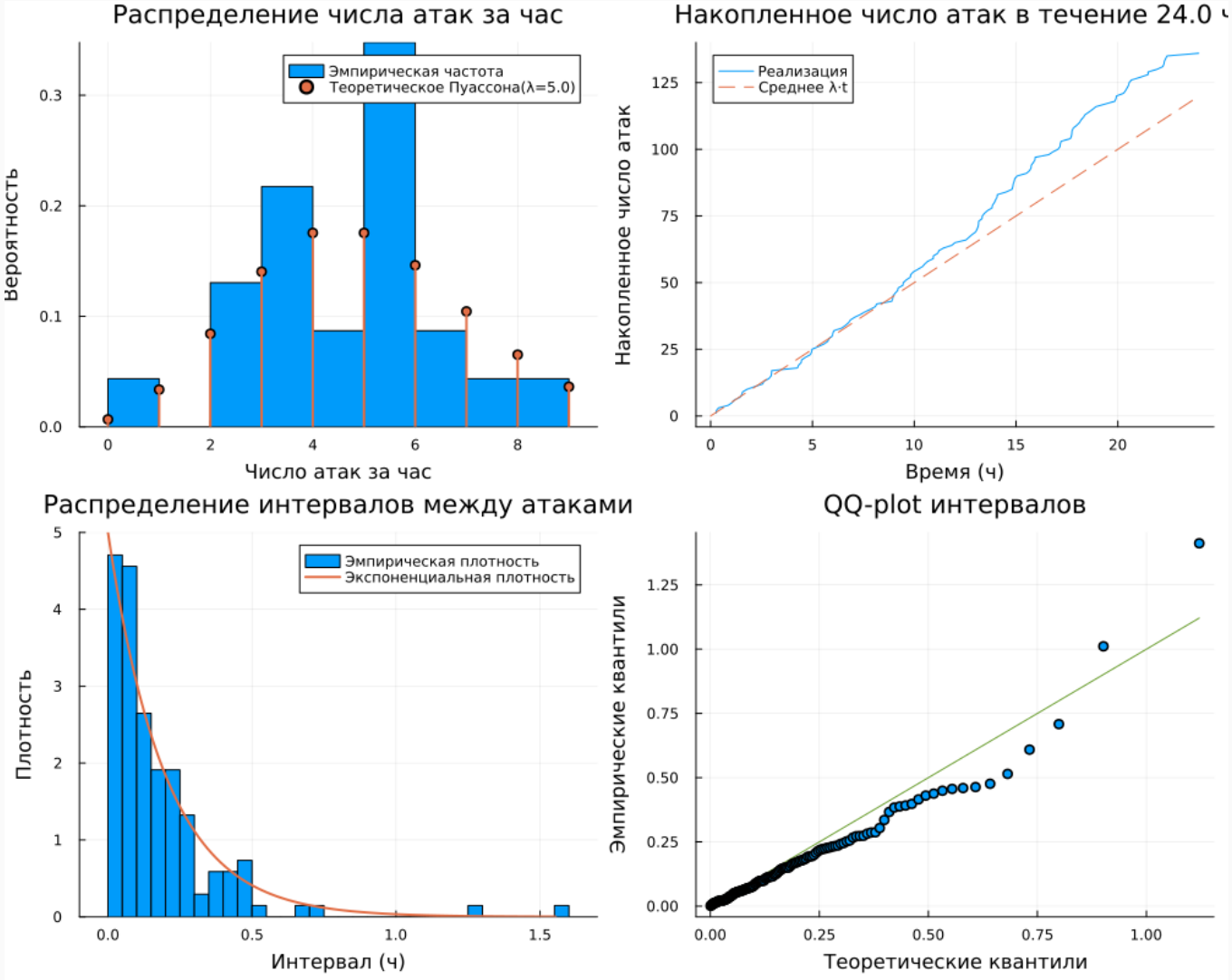


Рис. 2: Визуализация результатов одного эксперимента

Выполнение лабораторной работы

Исследование сходимости оценки вероятности

Файл *scripts/convergence.jl* позволяет изучить, как быстро эмпирическая оценка вероятности редкого события приближается к теоретическому значению при увеличении объёма выборки.Это важный практический аспект моделирования: для надёжной оценки редких событий требуется большой объём данных.

Результат: График, иллюстрирующий уменьшение случайной ошибки оценки с ростом выборки, и файл с данными для повторного построения.

Исследование сходимости оценки вероятности

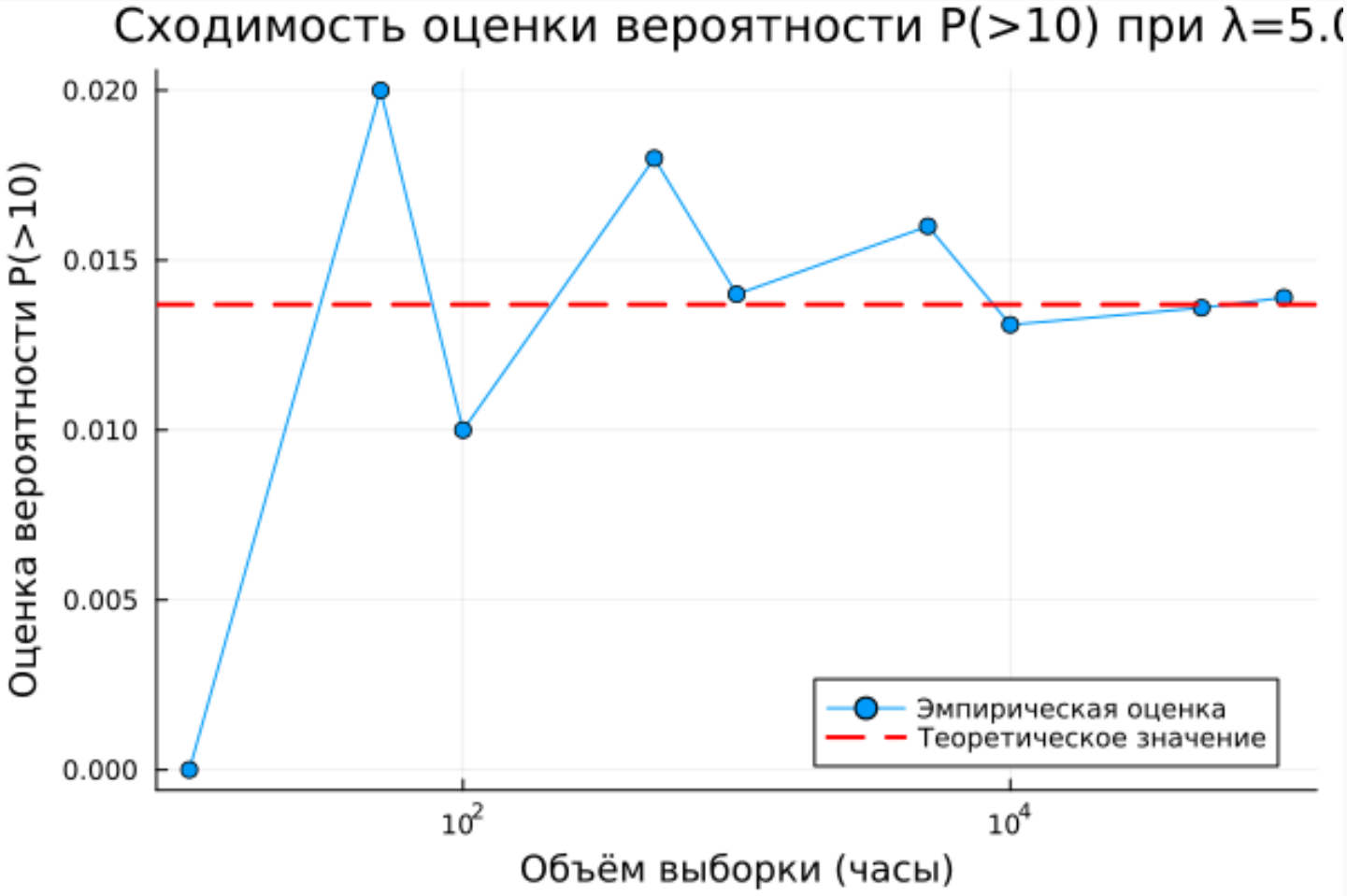


Рис. 3: Сходимость оценки вероятности

График, иллюстрирующий уменьшение случайной ошибки оценки с ростом выборки, и файл с данными для повторного построения

Многовариантный эксперимент: параметрическое исследование

Файл *scripts/parameter_sweep.jl* позволяет систематически изучить, как изменение интенсивности атак λ влияет на характеристики потока и, в частности, на вероятность P(> 10). Скрипт автоматизирует запуск множества экспериментов, сохраняет все результаты и строит как обобщающий график, так и детальные графики для каждого значения λ.

Многовариантный эксперимент: параметрическое исследование

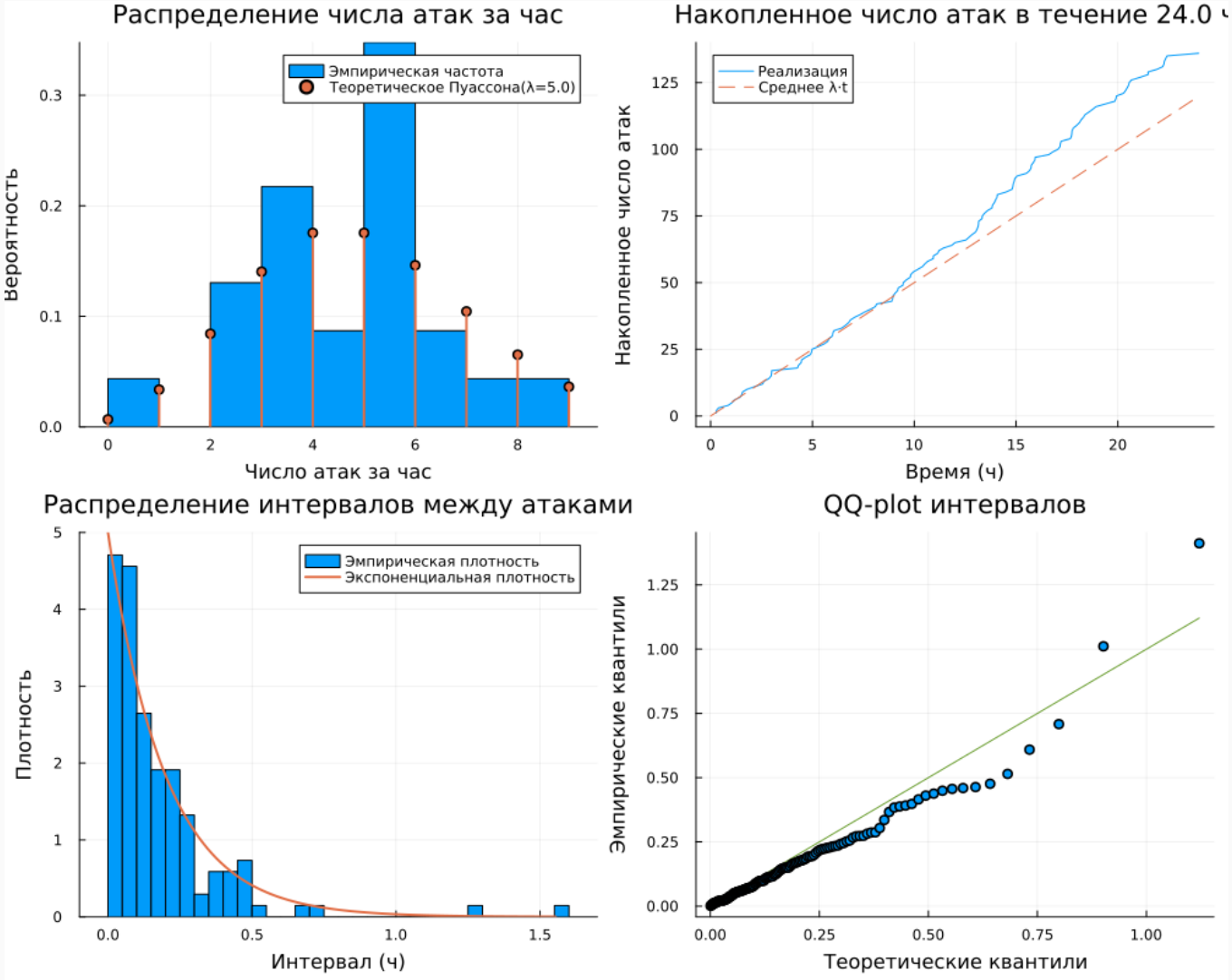


Рис. 4: Зависимость вероятности от интенсивности атак

Многовариантный эксперимент: параметрическое исследование

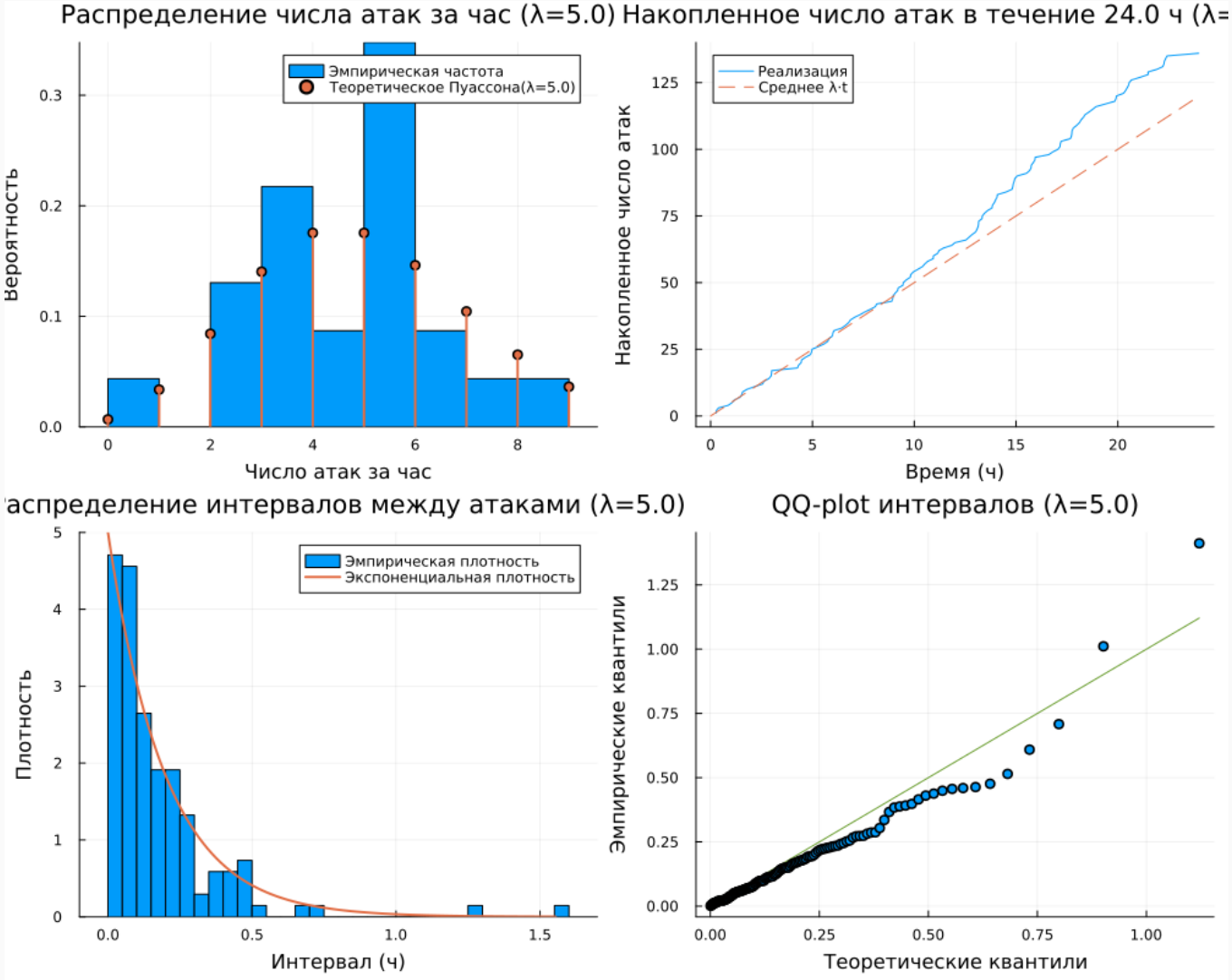
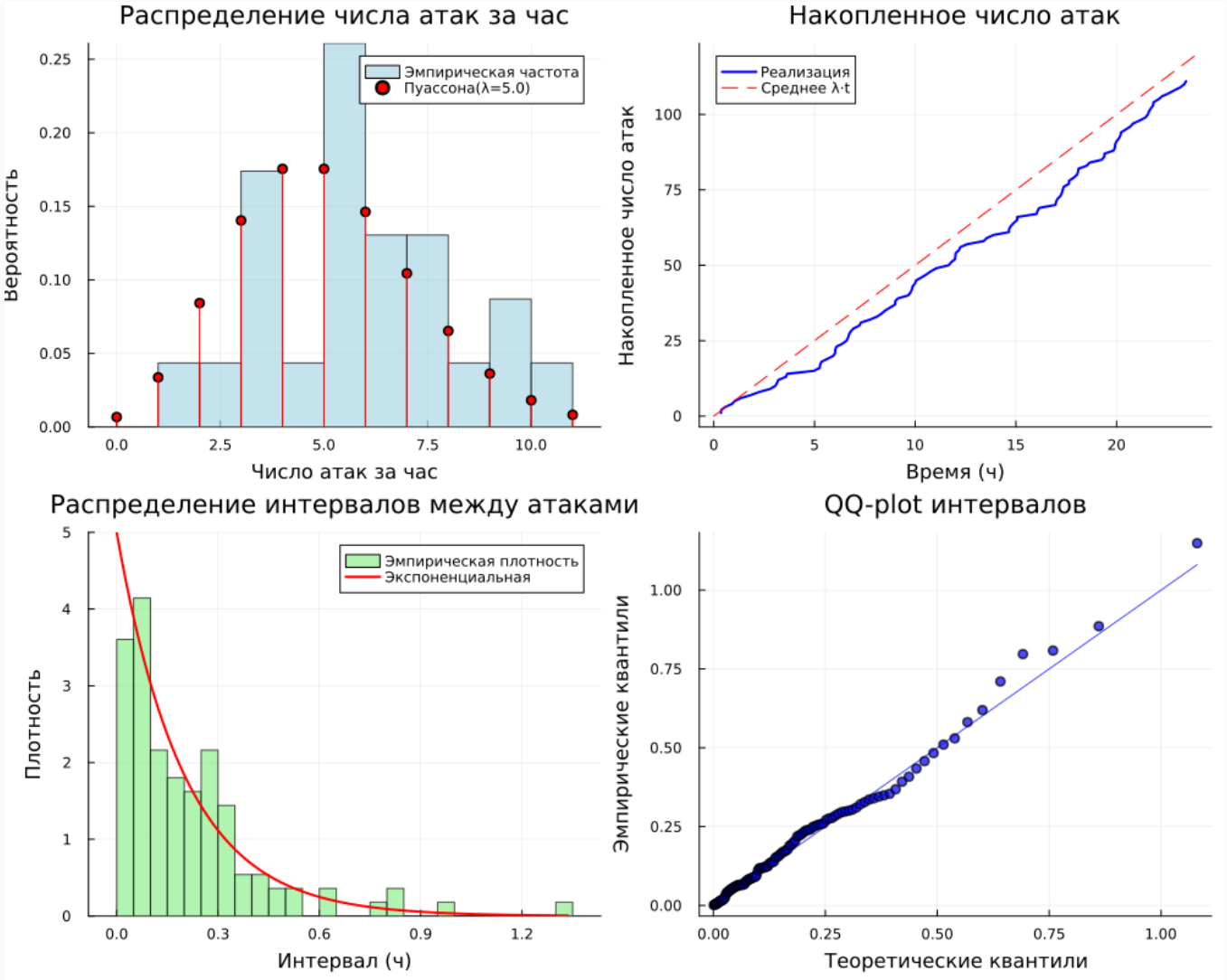


Рис. 5: Зависимость вероятности от интенсивности атак

Литературный стиль

Преобразовываем в производные форматы с помощью файла *tangle.jl*

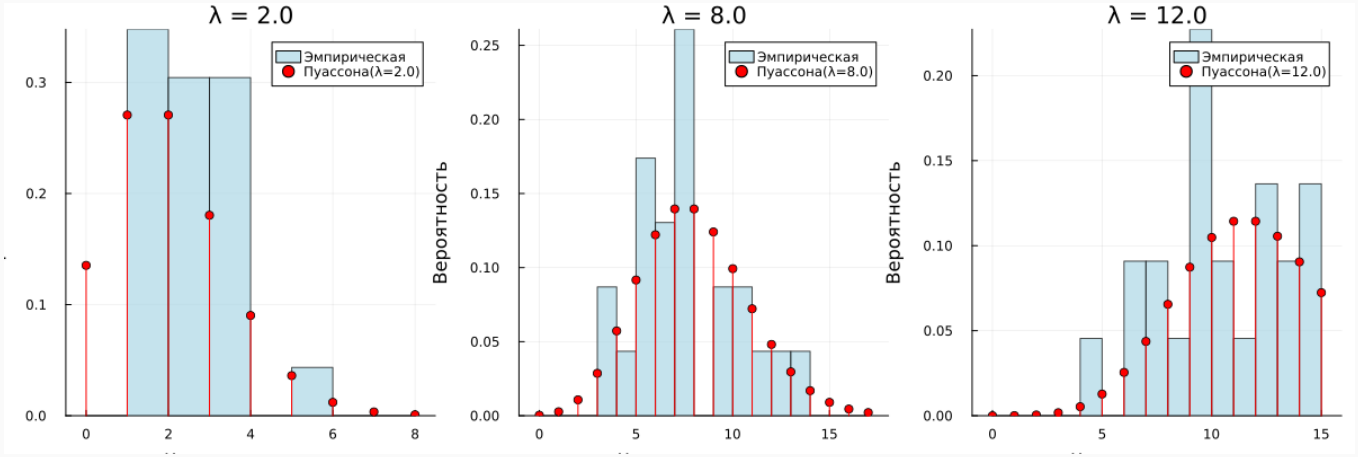


Дополнительные задания

1 задание

Изменить интенсивность λ (например, 2, 8, 12 атак/час) и сравнить результаты.

- **При λ=2 распределение числа атак сдвинуто влево — пик около 1-2 атак за час, эмпирическая гистограмма хорошо совпадает с теоретическим Пуассоном(2). Интервалы между атаками большие — около 0.3-2 ч. Вероятность P(>10) близка к нулю (~8.3·10□⁶).**
- **При λ=8 распределение смещается вправо — пик около 7-8 атак за час, интервалы короткие — большинство менее 0.2 ч. Вероятность P(>10) резко возрастает (~0.184).**



Выполнение лабораторной работы

2 задание

Моделировать нестационарный пуассоновский поток с интенсивностью, зависящей от времени суток: $\lambda(t) = 2 + 5sin(\pi t/12)$**. Модифицировать функцию симуляции (использовать метод прореживания или неоднородный пуассоновский процесс).**

3 задание

Исследовать вероятность события «ни одной атаки за смену (8 часов)» или «не менее 3 атак за 30 минут»

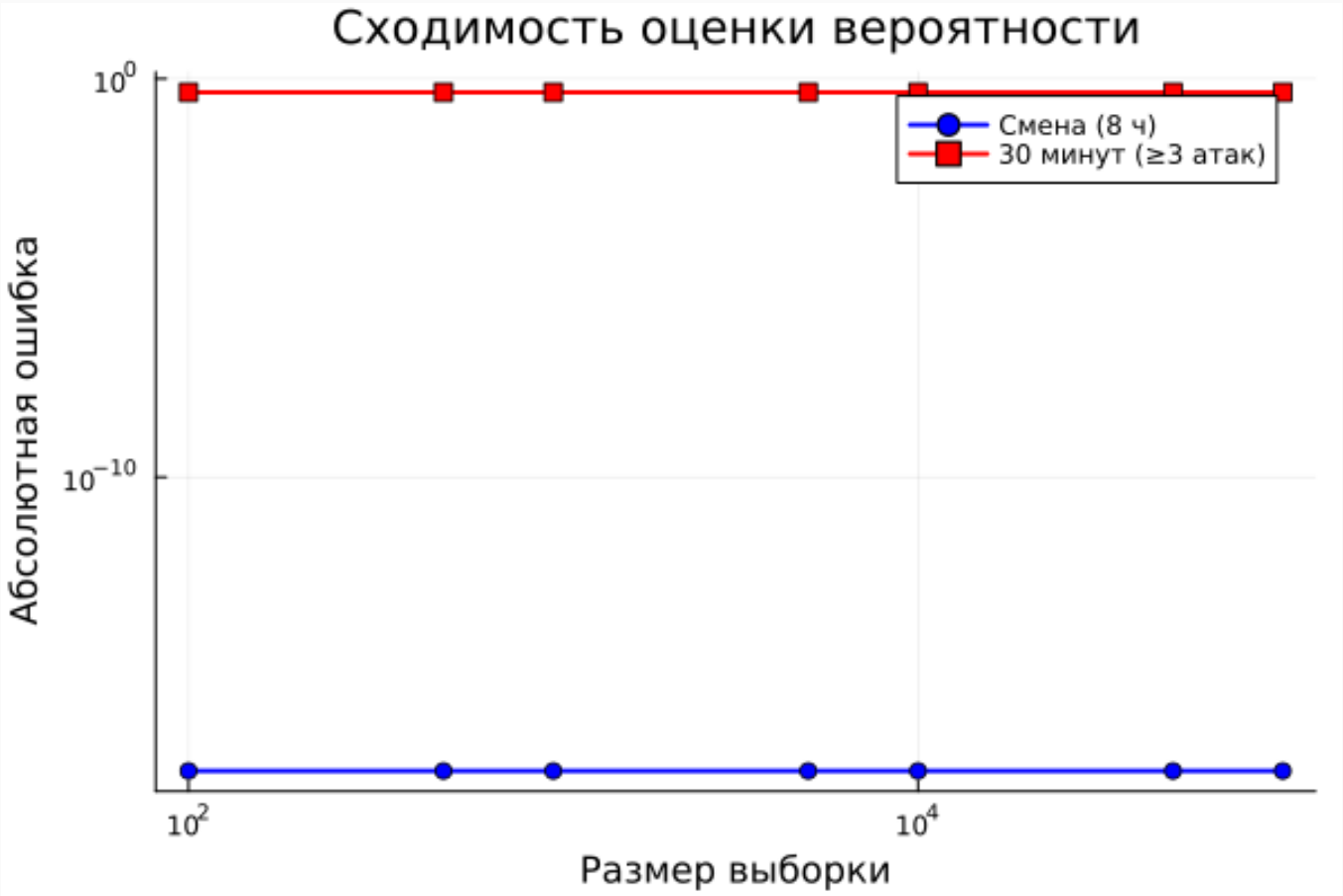


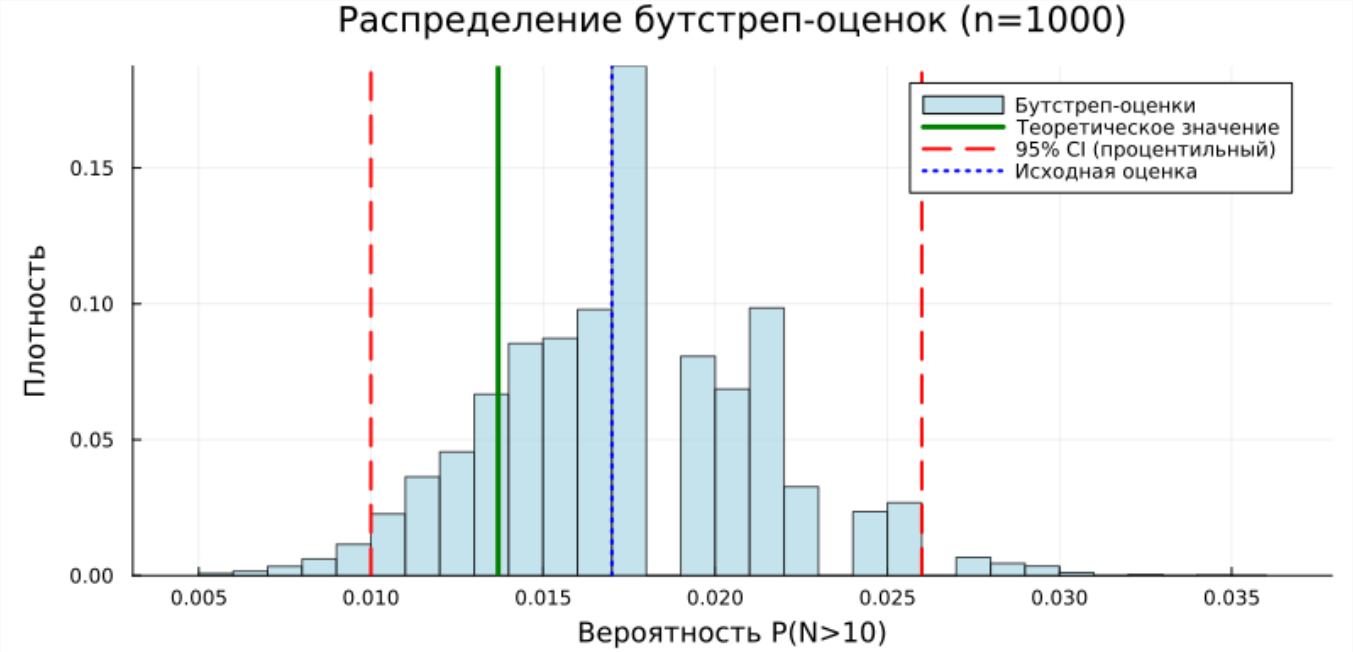
Рис. 9: Дополнительное задание

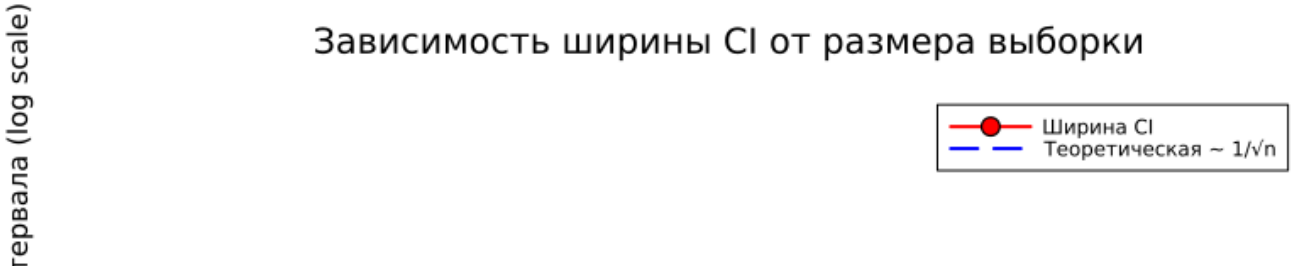
Выполнение лабораторной работы

4 задание

Оценить доверительный интервал для вероятности редкого события методом бутстрепа.

С помощью бутстрапа и прореживания потока находим 95-проуентный ДИ и визуализируем.





5 задание

Добавить в модель возможность успешности атаки: каждая атака имеет вероятность успеха □, тогда успешные атаки образуют прореженный п

Добавляем вероятность успешности атаки и рассчитываем соответствующие вероятности.

Выводы

1. Сформирована структура рабочего пространства на основе DrWatson, обеспечивающая разделение исходных кодов, данных и документации.
2. Реализована симуляция пуассоновского потока атак двумя способами: почасовые счётчики из распределения Пуассона и точные моменты через экспоненциальные интервалы.
3. Выполнен статистический анализ результатов: гистограммы, накопленный график, QQ-plot — все подтверждают соответствие теоретическим распределениям.
4. Проведено параметрическое исследование: показана зависимость P(>10) от интенсивности λ — при росте λ от 2 до 15 вероятность возрастает от ~0 до ~0.88.
5. Исследована сходимость оценки вероятности редкого события: для надёжной оценки P(>10) при λ=5 необходим объём выборки порядка 10 000–100 000 часов.
6. Выполнена интеграция вычислительных экспериментов с их описанием за счёт преобразования кода в литературный стиль.
7. Автоматизирована генерация артефактов (чистый код, Notebook, отчёт Quarto), что повышает воспроизводимость исследования.

Список литературы

1. Описание лабораторной работы